

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5



Little Mind

Dokumentace k ročníkové práci

Autor: Václav Suchý

Třída: 3ITA

Vedoucí práce: Bc. Vratislav Medřický

2024/2025

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem ročníkovou práci na téma „Little Mind“ vypracoval samostatně a s použitím uvedené literatury a pramenů.

V Sedleci dne 16.01.2025



Obnovitelný podpis

X *Lucif*

Podepsal(a): localhost

Poděkování

Děkuji Bc. Vratislavu Medřickému za vedení mé práce a navrnutí tohoto tématu.

Anotace

Tato dokumentace obsahuje informace o vývoji hry Little Mind. Úvod představuje projekt a jeho cíle. V rešerši je vylíčená inspirace pro tento projekt. Technologie představují využití technologie a na co se konkrétně využili. Praktická část obsahuje realizaci projektu a závěr pojednává o úspěších a sebehodnocení.

Klíčová slova

Unity, hra, fóbie, puzzle, choroba, příznaky, C#

Obsah

Úvod	7
1 Teoretická část	8
1.1 Rešerše	8
1.1.1 Supraland	8
1.1.2 Scarlet Deer Inn Demo	9
1.2 Technologie	11
1.2.1 C#	11
1.2.2 Unity	11
1.2.3 Unity asset - EZ-Camera-Shake	11
1.2.4 Audacity	11
1.2.5 Visual Studio	11
1.2.6 JetBrains Rider	11
1.2.7 Claude AI	11
2 Praktická část	12
2.1 Produktizace	12
2.1.1 Interakce a Systém nápověd	12
2.1.2 Fobie	14
2.2 Popis pro uživatele	15
Závěr	16
Použitá literatura	17
Seznam obrázků	18

Úvod

Cílem této ročníkové práce je vytvoření logiky hry s pomocí herního enginu Unity. Hra se bude zaměřovat na Alzheimerovu chorobu a fobie, a to zejména na arachnofobii, akrofobii, hematofobii a nyktofobii.

Hra „Little Mind“ bude zaměřena na hlubší pochopení těchto psychologických problémů prostřednictvím interaktivního zážitku. Projekt bude kombinovat různé herní mechaniky s psychologickými aspekty, což umožní hráčům získat zážitek z pohledu osoby trpící těmito nemocemi.

Projekt si klade za cíl vytvořit pět specifických herních úrovní, z nichž každá se bude věnovat jinému psychologickému aspektu. První úroveň se zaměří na arachnofobii prostřednictvím implementace pavouků a pavučin, druhá na akrofobii s využitím výškových prvků a žebříků. Další úrovně budou postupně představovat hematofobii, nyktofobii a projevy Alzheimerovy choroby.

1 Teoretická část

1.1 Rešerše

1.1.1 Supraland



Obrázek 1- Supraland

1.1.1.1 Představení

Supraland je inovativní first-person metroidvania vytvořená německým vývojářem Davidem Münnichem. Hra jedinečně kombinuje prvky ze série Zelda, Metroid a Portal, přičemž vytváří vlastní osobitý herní zážitek. (1)

1.1.1.2 Inspirace

Hra Supraland slouží jako významný inspirační zdroj v oblasti designu logických hádanek a puzzlů.

1.1.2 Scarlet Deer Inn Demo

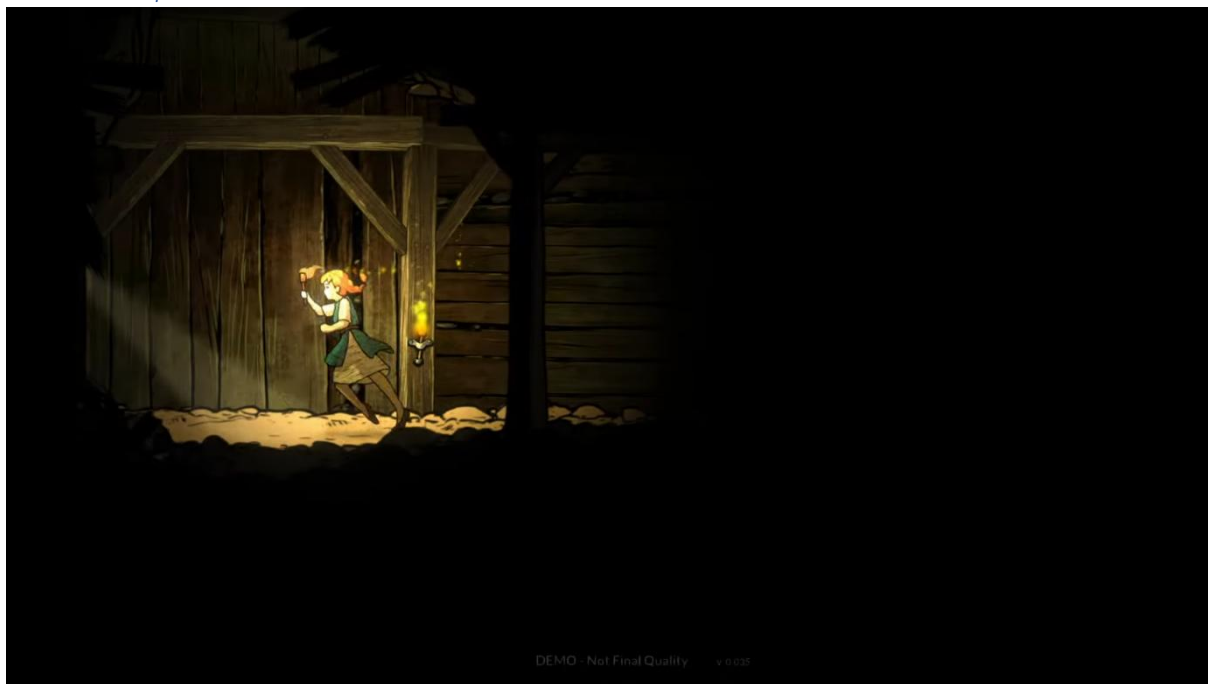


Obrázek 2- Scarlet Deer Inn - vyšívání

1.1.2.1 Představení

Scarlet Deer Inn představuje unikátní plošinovou hru, která je v současnosti dostupná pouze ve formě dema, přičemž plná verze je stále ve vývoji. Hra vyniká svým osobitým výtvarným zpracováním, které kombinuje ručně vyšívané postavy s tradičně animovaným pozadím. (2)

1.1.2.2 Inspirace



Obrázek 3 - Scarlet Deer Inn - inspirace

Klíčovým inspiračním prvkem inspirace se stala závěrečná herní mechanika z dema Scarlet Deer Inn, která pracuje s konceptem přežití prostřednictvím manipulace se světelnými zdroji. Protagonista nese

pochodeň, kterou využívá k zapalování dalších pochodní umístěných na stěnách prostředí. Setrvání ve tmě po určitou dobu vede k fatálním následkům způsobeným nespecifikovanou entitou.

Tuto mechaniku jsem adaptoval v úrovni, kde hráč ovládá postavu trpící nyktofobií. Zachoval jsem základní princip nutnosti udržování světelných zdrojů, avšak s významnou modifikací důsledků. Namísto smrti jsem implementoval mechanismus ztráty kontroly nad postavou, která při nadměrné expozici tmě automaticky vyhledává nejbližší dostupný zdroj světla.

Tato úprava lépe reflektuje psychologický aspekt nyktofobie a současně vytváří jedinečnou herní dynamiku bez nutnosti využití prvků mortality.

1.2 Technologie

1.2.1 C#

Jazyk C# je vysokoúrovňový multiplatformní objektově orientovaný programovací jazyk pro platformu .NET.V tomto programovacím jazyce budu programovat herní logiku hry. (3)

1.2.2 Unity

Multiplatformní herní engine. Používá se jak pro vývoj 2D, tak i 3D her. V tomto herním enginu se bude dávat celá hra do kupy. Budu tvořit scripty (4)

1.2.3 Unity asset - EZ-Camera-Shake

EZ-Came-Shake asset je jednoduše škálovatelný asset, který byl použit na demonstraci závratí a klepání strachem. Tento asset usnadnil práci s jedním příznakem fobií (5)

1.2.4 Audacity

¹FOSS, který umožňuje nahrávat a upravovat audio. Nabízí komplexní sadu pro zpracování zvuku. Mezi hlavní funkce tohoto programu se členění střih audia, míchání stop, změny rychlosti a odstranění šumu. Program využiji pro úpravu zvukových efektů jako je: tlukot srdce a dýchání (6)

1.2.5 Visual Studio

Visual Studio je integrované vývojové prostředí (IDE) od společnosti Microsoft. Toto prostředí poskytuje komplexní sadu nástrojů pro vývoj softwaru, včetně pokročilého editoru kódu, debuggeru a podpory verzovacího systému. Visual Studio nabízí rozsáhlou integraci s Unity prostřednictvím specializovaných nástrojů a rozšíření. V počátečních fázích projektu bylo využíváno jako primární prostředí pro práci s kódem. Později bylo nahrazeno JetBrains Rider z důvodu jeho pokročilejších funkcí pro Unity vývoj. (7)

1.2.6 JetBrains Rider

JetBrains Rider je moderní crossplatformní vývojové prostředí specializované na .NET vývoj. Toto IDE kombinuje výkonný editor kódu s pokročilými nástroji pro refaktoring a analýzu kódu (8)

1.2.7 Claude AI

Claude AI je generativní umělá inteligence vyvinutá společností Anthropic, která se specializuje na zpracování přirozeného jazyka a asistenci při vývoji software. V rámci projektu je Claude AI využíván především pro Generování základních struktur kódu a konzultaci při řešení složitějších programátorských výzev (9)

¹ Zdarma software s veřejně dostupným zdrojovým kódem

2 Praktická část

2.1 Produktizace

2.1.1 Interakce a Systém nápověd

```
using System;
using UnityEngine;
using UnityEngine.InputSystem;

[Serializable]
public class Interaction
{
    public string ActionName;
    public InputActionReference Action;
}

public interface IInteractable : IInteractions
{
    public bool Interact(IInteractor interactor, InputAction invokedAction);
}

[Serializable]
public class GlobalInteractions : IInteractions
{
    [SerializeField] private string interactGroupLabel;
    [SerializeField] private Interaction[] currentInteractions;
    public string InteractGroupLabel => interactGroupLabel;
    public Interaction[] CurrentInteractions => currentInteractions;
}

public interface IInteractions
{
    public string InteractGroupLabel { get; }
    public Interaction[] CurrentInteractions { get; }
}

public interface IInteractor
{
    public Transform PickupPoint { get; }
    public float PickupLerpDuration { get; }
}

public enum InputType
{
    KeyboardMouse,
    Gamepad
}
```

Na jedné straně jsou definována rozhraní `IInteractable` a `IInteractions`, která určují základní vlastnosti a metody potřebné pro interakce zobrazení interakce v UI, jako například seznam dostupných akcí (`CurrentInteractions`) nebo skupinové označení interakcí (`InteractGroupLabel`). Na druhé straně je třída `GlobalInteractions`, která slouží jako globální kontejner pro interakce hráče mimo specifické objekty (např. pohyb hráče, běh a krčení), ty se mohou měnit na základě

```

private void OnUse(InputAction.CallbackContext obj)
{
    if (interactableLookingAt == null)
    {
        return;
    }

    var result = interactableLookingAt.Interact(this, obj.action);
    if (result)
    {
        interactableHolding = interactableLookingAt;
    }
}

private void HandleInteraction()
{
    if(interactableLookingAt == interactableHolding && interactableHolding !=
null)return;

    Ray ray = playerCamera.ViewportPointToRay(new Vector3(0.5f, 0.5f, 0));
    if (Physics.Raycast(ray, out RaycastHit hit, rayDistance))
    {
        if (hit.collider.TryGetComponent<IInteractable>(out var interactable))
        {
            if (interactable == null && interactableHolding != null)
            {
                interactableLookingAt = null;
                SwitchExclusiveInteractions(null);
            }
            if (interactableLookingAt == interactable) return;

            if (interactableLookingAt?.CurrentInteractions !=
interactable.CurrentInteractions)
            {
                SwitchExclusiveInteractions(interactable);
            }
            interactableLookingAt = interactable;
        }
    }
}

```

PlayerController, který implementuje rozhraní `IInteractor` a zpracovává detekci interakcí pomocí raycastu. Při detekci objektu s interakcí volá odpovídající metody a předává kontext, konkrétní akci zadanou hráčem.

```

private VisualElement CreateElements(IInteractions interactable)
{
    var groupContainer = new VisualElement();
    groupContainer.AddToClassList("interactions-group");
    var groupLabel = new Label(interactable.InteractGroupLabel);
    groupLabel.AddToClassList("interactions-label");
    groupContainer.Add(groupLabel);
    var interactionsContainer = new VisualElement();
    foreach (var interaction in interactable.CurrentInteractions)
    {
        var container = new VisualElement();
        container.AddToClassList("menu-item");
        var actionText = new Label(interaction.ActionName);
        actionText.AddToClassList("action-text");
        var res = GetDisplayTextForAction(interaction.Action);
        var keyHint = new Label(res.text);
        if (res.isIcon)
        {
            keyHint.AddToClassList("key-hint-icon");
            container.Add(actionText);
            container.Add(keyHint);
        }
        else
        {
            var keyContainer = new VisualElement();
            keyContainer.AddToClassList("keyboard-key");
            keyHint.AddToClassList("key-hint-text");
            keyContainer.Add(keyHint);
            container.Add(actionText);
            container.Add(keyContainer);
        }
        interactionsContainer.Add(container);
    }

    groupContainer.Add(interactionsContainer);
    return groupContainer;
}

```

Vizualizaci nápověd obstarává HintManager, který dynamicky zobrazuje uživatelské rozhraní na základě aktuálních interakcí. Využívá systém vstupních schémat (InputAction) a podle typu vstupu (klávesnice/myš nebo gamepad) zobrazuje příslušné ikony. Pro každou interakci je vytvořen odpovídající vizuální prvek, který je přidán do kontejneru nápověd.

2.1.2 Fobie

```

protected virtual void UpdateSymptoms()
{
    foreach (var symptom in Symptoms)
    {
        symptom.UpdateOrTriggerSymptom(CurrentAnxietyLevel);
    }
}

```

Každá fobie dědí z třídy MentalIllness a obsahuje pole příznaků. Příznaky jsou dynamicky aktivovány na základě událostí ve hře (např. V scénáři s postavou co trpí arachnofóbií se aktivují v blízkosti pavučin a pavouků). Díky tomuto návrhu mohou používat stejné příznaky pro více fobií.

2.2 Popis pro uživatele

Hra nabízí ovládání pomocí klávesnice a myši nebo pomocí gamepadu, přičemž si můžete zvolit ten, který vám vyhovuje.

Závěr

V první polovině projektu jsem si dal za cíl vytvořit herní logiku pro ovládání hráče. Následně herní logiky všech fóbí a Alzheimerovi choroby, se kterými jsem spokojený. Myslím si že jsem se dost naučil a zapojil značné množství kreativity. Jsem také spokojen zejména se systémem interakcí a key hint systémem. Dále jsem měl za úkol použít model hráče a jeho animace i s tímto jsem spokojený.

Použitá literatura

1. Supraland. [Online] <https://store.steampowered.com/app/813630/Supraland/>.
2. Scarlet Deer Inn. [Online] https://store.steampowered.com/app/1553260/Scarlet_Deer_Inn/.
3. C#. [Online] <https://learn.microsoft.com/cs-cz/dotnet/csharp/tour-of-csharp/overview>.
4. Unity. [Online] <https://unity.com/products/unity-engine>.
5. EZ-Camera-Shaker. [Online] <https://github.com/andersonaddo/EZ-Camera-Shake-Unity>.
6. Audacity. [Online] <https://www.audacityteam.org/FAQ/>.
7. Visual Studio. [Online] <https://visualstudio.microsoft.com/cs/>.
8. JetBrains Rider. [Online] <https://www.jetbrains.com/help/rider/Introduction.html>.
9. Claude AI. [Online] <https://www.anthropic.com/claude>.

Seznam obrázků

Obrázek 1- Supraland	8
Obrázek 2- Scarled Deer Inn - vyšívání	9
Obrázek 3 - Scarlet Deer Inn - inspirace	9